

MÉTODOS NUMÉRICOS

Engenharia de Controle e Automação & Engenharia Mecânica

Lista Geral de exercícios

Prof. Jonatha Costa

jonatha.costa@ifce.edu.br

Abstract

Este documento reúne uma lista de exercícios de Métodos Numéricos para os cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecânica do IFCE *campus* Maracanaú, alinhada ao Plano de Unidade Didática (PUD). São trabalhados temas centrais como análise de erros, métodos para equações não lineares, sistemas lineares, interpolação, ajuste de curvas, integração e diferenciação numérica. Os exercícios são direcionados para aplicações reais de engenharia, com ênfase em modelagem, simulação e avaliação do desempenho dos algoritmos.

Instruções gerais

Os exercícios devem ser resolvidos integrando conceitos de matemática, linguagens de programação e fundamentos de engenharia. Esta lista de exercícios de Métodos Numéricos (MN) está organizada por áreas de conhecimento conforme as seções listadas a seguir:

- Seção 1 - conversão de números conforme norma IEEE 754/2008;
- Seção 2 - utilização de derivada numérica;
- Seção 3 - utilização de integração numérica;
- Seção 4 - utilização de polinômios interpoladores e ajuste de curvas;
- Seção 5 - utilização de métodos convencionais e iterativos;
- Seção 6 - utilização de MNs para solução de sistemas de equações não lineares;
- Seção 7 - utilização integrada de MNs em aplicações de engenharia.

Recomendações

Para maximizar o aproveitamento desta lista, recomenda-se:

- Compreender o modelo matemático antes de programar;
- Utilizar o código como ferramenta, não como ponto de partida;
- Validar casos simples manualmente;
- Analisar erro de truncamento, estabilidade e custo computacional;
- Implementar soluções modulares, documentadas e reproduzíveis;
- Comparar com soluções analíticas ou referências confiáveis;
- Interpretar os resultados no contexto físico e de engenharia.

Para fins de consulta e modelagem basilar, soluções alternativas estão disponíveis no repositório do professor pelo endereço: https://github.com/JonathaCosta-IA/NM/tree/main/B-NM_codes.

1. Conversão - norma IEEE 754/2008

1.1 Represente os números a seguir nos formatos abaixo solicitados: **81, 66.25, -0.625, 0.533203125**.

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754.

1.2 Faça um *script* que receba um número decimal **positivo** e converta-o para:

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;

1.3 Faça um *script* que receba um número decimal **negativo** e converta-o para:

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;

1.4 Faça um *script* que receba um número decimal com **mantissa** (parte não inteira) e converta-o para:

- (a) Binário convencional;
- (b) Binário em ponto flutuante;
- (c) Cadeia de 32 bits em precisão simples conforme a norma IEEE-754;
- (d) Cadeia de 64 bits em precisão dupla conforme a norma IEEE-754;

1.5 Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber o número decimal em quaisquer modos supracitados e convertê-lo para as saídas anteriormente exploradas.

2. Diferenciação Numérica

2.1 Considere a função $f(x) = x^3$. Calcule numericamente a derivada primeira no ponto $x = 3$ aplicando as fórmulas de diferenças finitas progressiva, regressiva e central, utilizando:

- os pontos $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$.
- os pontos $x = 2,75$, $x = 3$ e $x = 3,25$.

Compare os resultados com a derivada exata (analítica) e expresse os erros relativo e absoluto.

2.2 Considere a função $f(x) = \ln(x)$. Utilize a fórmula de diferença progressiva de primeira ordem para aproximar $f'(1)$ com $h = 0,1$. Compare com o valor exato da derivada e calcule o erro absoluto.

2.3 Dada a função $f(x) = e^{-x}$, utilize a fórmula de diferença centrada de segunda ordem para estimar $f'(0)$ com $h = 0,05$. Analise a ordem do erro de truncamento.

2.4 A tabela abaixo fornece valores experimentais de uma função:

x	$f(x)$
1,0	2,7183
1,1	3,0042
1,2	3,3201

Utilize a fórmula de diferença regressiva para estimar $f'(1,2)$.

2.5 Considere a função $f(x) = x^3 - 2x + 1$. Utilize:

- diferença progressiva,
- diferença regressiva,
- diferença centrada,

para estimar $f'(2)$ com $h = 0,1$. Compare os resultados e identifique qual método apresenta menor erro.

2.6 A função $f(x) = \sin(x)$ é avaliada numericamente. Utilize a fórmula de três pontos centrada para aproximar $f''(\pi/4)$ com $h = 0,01$. Compare com o valor analítico da segunda derivada.

2.7 Em um experimento de vibração, um bloco de massa m é preso a uma mola com dureza k e a um amortecedor com coeficiente de amortecimento c , conforme mostrado na Figura 1.

O sistema massa-mola-amortecedor é descrito por uma equação diferencial de segunda ordem. Esse modelo é a base clássica da dinâmica estrutural, permitindo analisar regimes subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido, além da resposta transitória e em regime permanente.

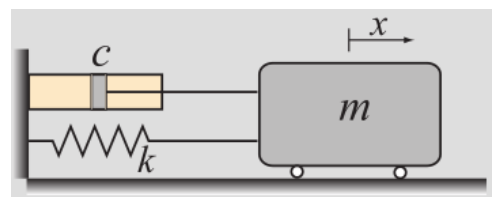


Figura 1: Sistema massa-mola

Para que o experimento tenha início, o bloco é retirado da posição de equilíbrio e solto. A posição do bloco em função do tempo é gravada em uma frequência de $5Hz$ (5 vezes por segundo). Os dados no intervalo $4 \leq t \leq 8$ s são mostrados a seguir.

$$t = \{4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0\}$$

$$x = \{-5.87, -4.23, -2.55, -0.89, 0.67, 2.09, 3.31, 4.31, 5.06, 5.50, 5.77, 5.52, 5.08, 4.46, 3.72, 2.88, 2.00, 1.10, 0.23, -0.59\}$$

Com base nos dados deste experimento calcule:

- A velocidade do bloco é a derivada da posição em relação ao tempo. Utilize a fórmula de diferença finita central para calcular a velocidade nos tempos $t = 5$ s e $t = 6$ s.
- Escreva um *script* que calcule a derivada de uma função descrita por um conjunto de pontos. Denomine a função de $dx = derivada(x, y)$, em que x e y são vetores com as coordenadas dos pontos, e dx é um vetor com a derivada dy/dx em cada ponto. A função deve calcular a derivada no primeiro e no último ponto usando as fórmulas de diferenças finitas progressiva e regressiva, respectivamente, e usando a fórmula de diferença finita central nos demais pontos.
- Utilize os pontos fornecidos para calcular a velocidade do bloco em $4 \leq t \leq 8$ s.
- Calcule a aceleração do bloco a partir da diferenciação da velocidade.
- Trace um gráfico contendo deslocamento, velocidade e aceleração versus tempo para $4 \leq t \leq 8$ s.

2.8 Em um ensaio de tração uniaxial de um aço, foram obtidos os seguintes dados experimentais de tensão (σ) em função da deformação (ε):

ε	σ (MPa)
0.0000	0.0
0.0002	42.0
0.0004	85.0
0.0006	128.0
0.0008	170.0
0.0010	210.0
0.0012	250.0
0.0014	295.0
0.0016	340.0
0.0018	380.0
0.0020	420.0
0.0022	455.0
0.0024	485.0
0.0026	510.0
0.0028	535.0
0.0030	555.0

- Utilize a fórmula de diferença centrada para estimar numericamente o módulo de elasticidade tangente $E_i = \frac{d\sigma}{d\varepsilon}$ nos pontos internos da tabela.

- (b) Utilize fórmulas de diferença progressiva e regressiva para estimar E nos pontos extremos.
- (c) Com base nos valores obtidos, identifique o intervalo de deformação no qual o material apresenta comportamento aproximadamente linear.
- (d) Estime o módulo de elasticidade médio E do material na região elástica e compare com o valor típico para o aço ($E \approx 200$ GPa).
- (e) Discuta a influência da discretização dos dados na precisão da estimativa de E , considerando erros de truncamento e possíveis ruídos experimentais.

2.9 Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber os vetores de σ, ϵ e retornar a análise gráfica conforme realizado na questão acima.

2.10 Um sistema de aquisição de dados registrou medições discretas de tensão $V(t)$ e corrente $I(t)$ de uma carga elétrica ao longo do tempo. Os dados obtidos são apresentados na tabela a seguir:

t (s)	U (V)	I (A)
0.0	220.000	0.52
0.5	220.495	0.61
1.0	220.958	0.68
1.5	221.363	0.74
2.0	221.683	0.79
2.5	221.898	0.76
3.0	221.995	0.70
3.5	221.968	0.99
4.0	221.818	1.49
4.5	221.556	0.36
5.0	221.197	0.28
5.5	220.763	0.19
6.0	220.282	1.14
6.5	219.784	1.15
7.0	219.298	0.18
7.5	218.856	1.27
8.0	218.486	0.38
8.5	218.212	0.47
9.0	218.045	0.59
9.5	217.990	0.71
10.0	218.082	0.78

Com base nesses dados, responda:

- (a) Calcule a potência instantânea $P(t_i)$ em cada ponto da tabela utilizando:

$$P(t_i) = V(t_i) I(t_i).$$

- (b) Utilize as seguintes aproximações de diferenças finitas para estimar numericamente a derivada da potência:

- Diferença progressiva:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_{i+1} - P_i}{t_{i+1} - t_i}$$

- Diferença regressiva:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_i - P_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$$

- Diferença centrada:

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{t_i} \approx \frac{P_{i+1} - P_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

- (c) Compare os três métodos de diferenciação numérica e discuta suas diferenças em termos de precisão e comportamento nas extremidades do intervalo.
- (d) Construa os seguintes gráficos em um arranjo 2×2 :
- $V(t)$ em função do tempo;
 - $I(t)$ em função do tempo;
 - $P(t)$ em função do tempo;
 - comparação entre $\frac{dP}{dt}$ obtido pelos três métodos.
- (e) Determine os instantes de tempo em que ocorrem:
- o maior aumento de potência;
 - a maior queda de potência.
- (f) Com base nos resultados obtidos, interprete o comportamento dinâmico da carga, identificando possíveis transientes e variações abruptas de consumo.
- (g) Discuta a influência do passo de amostragem Δt na precisão das derivadas numéricas e na representação gráfica dos dados.

2.11 Utilizando POO, ajuste o *script* da questão anterior para receber os vetores de I, V, t e retornar a análise gráfica conforme realizado na questão acima.

3. Integração Numérica

- 3.1 Implemente um *script* que realize a aproximação da integral definida utilizando o método do trapézio simples.

Aplique a função para calcular:

$$\int_0^2 (x^2 + 1) dx$$

Determine também o erro absoluto em relação ao valor analítico da integral.

- 3.2 Implemente o método do trapézio composto e utilize-o para aproximar a integral:

$$\int_0^1 e^x dx$$

Considere os valores $n = 4, 8, 16, 32, 48$ subintervalos. Apresente os resultados em forma de tabela e analise a convergência do método.

- 3.3 Implemente o método de Simpson 1/3, garantindo que o número de subintervalos n seja par. Utilize o método para calcular:

$$\int_0^2 \ln(x + 1) dx$$

Compare os resultados com aqueles obtidos pelo método do trapézio composto utilizando o mesmo número de subintervalos.

- 3.4 Para a integral:

$$\int_0^\pi \sin(x) dx$$

Implemente e compare os seguintes métodos:

- Método do ponto médio
- Método do trapézio
- Método de Simpson 1/3

Utilize $n = 4, 10, 50$ subintervalos. Construa um gráfico do erro absoluto em função de n e discuta os resultados.

- 3.5 Considere a função:

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

no intervalo $[0, 1]$.

- (a) Calcule a integral utilizando:

- Método do trapézio composto
- Método de Simpson 1/3

- (b) Utilize $n = 2^k$, com $k = 1, 2, \dots, 6$

- (c) Construa um gráfico em escala log-log do erro em função do passo h

- (d) Estime numericamente a ordem de convergência de cada método

4. Ajuste de curvas

Regressão linear

4.1 Sejam os dados:

x	2	5	6	8	9	13	15
y	7	8	10	11	12	14	15

- Determine a reta $y = a + bx$ por mínimos quadrados
- Produza um *novoY* a partir da reta gerada.
- Calcule o erro quadrático total.
- Trace o gráfico com: $x \times y, x \times novoY$

4.2 Ajuste, pelo método dos mínimos quadrados, um modelo linear do tipo $F = a + bx$ aos dados experimentais abaixo.

x	0.1	0.2	0.3	0.4
F	1.2	2.3	3.1	3.9

- Produza um *novoY* a partir da reta gerada.
- Calcule o erro quadrático total.
- Trace o gráfico com: $x \times y, x \times novoY$
- Interprete o coeficiente angular b como a rigidez do sistema, à luz da relação força–deslocamento.

4.3 Ajuste, pelo método dos mínimos quadrados, um modelo linear aos dados apresentados e determine o coeficiente de determinação R^2 . Analize a qualidade do ajuste obtido.

x	0	1	2	3	4
y	1.1	2.0	2.9	4.2	4.8

- Produza um *novoY* a partir da reta gerada.
- Calcule o erro quadrático total.
- Encontre o valor de y para um $\delta \mid \delta \subset x$.
- Trace o gráfico com: $x \times y, x \times novoY$.

Regressão Polinomial

4.4 Sejam os vetores:

$$x = [-2, -1, 0, 1, 2], \quad y = [4.1, 1.0, 0.2, 1.1, 3.9]$$

- Ajuste um polinômio $p(x)$ de grau 2 aos dados.
- Calcule o erro absoluto associado ao ajuste.
- Compare graficamente y e $p(x)$ em função de x .

4.5 Sejam os vetores:

$$x = [-1, 0, 1, 2, 3], \quad y = [1, 0, 1, 8, 27]$$

- Ajuste polinômios $p(x)$ de grau 2, 3 e 4.
- Calcule o erro absoluto para cada modelo.
- Determine o coeficiente de determinação R^2 para cada ajuste.
- Identifique o modelo mais adequado.
- Compare graficamente os ajustes obtidos.

Interpolação de Lagrange

4.6 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3], \quad y = [1, 4, 9]$$

- Construa o polinômio interpolador de Lagrange.
- Estime $f(2.5)$.
- Analise o erro da interpolação.
- Apresente o resultado graficamente.

4.7 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, e, e^2]$$

- Construa o polinômio interpolador de Lagrange.
- Analise o erro da interpolação.
- Compare graficamente os resultados.

Interpolação de Newton

4.8 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3], \quad y = [1, 8, 27]$$

- Construa a tabela de diferenças divididas.
- Determine o polinômio interpolador de Newton.

4.9 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 4], \quad y = [2, 3, 7]$$

- Construa o polinômio interpolador de Newton.
- Estime $f(1.5)$.

Spline Linear

4.10 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, 3, 2]$$

- Construa o spline linear.
- Analise o erro associado.
- Apresente o resultado graficamente.

4.11 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2], \quad y = [2, 4]$$

- Construa o spline linear.
- Estime $f(1.5)$.
- Analise o erro e represente graficamente.

Spline Quadrática

4.12 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, 2, 0]$$

- Construa o spline quadrático com continuidade da primeira derivada.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

4.13 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3], \quad y = [1, 3, 2]$$

- Determine os coeficientes do spline quadrático.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

Spline Cúbica

4.14 Sejam os vetores:

$$x = [0, 1, 2, 3], \quad y = [0, 1, 0, 1]$$

- Construa o spline cúbico natural.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

4.15 Sejam os vetores:

$$x = [1, 2, 3, 4], \quad y = [2, 3, 5, 4]$$

- Construa o spline cúbico com condições naturais.
- Analise o erro.
- Apresente os resultados graficamente.

4.16 Sejam os vetores:

$$x = [-1, 0, 1, 2, 3], \quad y = [1, 0, 1, 8, 27]$$

- Utilizando programação orientada a objetos (POO), desenvolva um *script* que implemente:
 - Regressão polinomial
 - Interpolação de Lagrange

- Interpolação de Newton
- Splines (linear, quadrática e cúbica)
- Compare os resultados entre os métodos.
- Apresente análise gráfica e quantitativa dos erros.

4.17 Apresente um comparativo gráfico entre os resultados do questão anterior.

5. Soluções de Equações Lineares

5.1 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- Implemente um *script* com o método da eliminação de Gauss sem pivoteamento.
- Resolva o sistema $Ax = b$.
- Apresente a matriz triangular superior obtida.
- Valide o resultado calculando o resíduo $\|Ax - b\|$.

5.2 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{bmatrix}$$

- Implemente a fatoração LU (sem pivoteamento).
- Resolva o sistema utilizando a decomposição $A = LU$.
- Resolva também utilizando `numpy.linalg.solve`.
- Compare as soluções obtidas e o erro numérico.

5.3 Considere o sistema linear:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \\ 15 \end{bmatrix}$$

- Implemente o método de Jacobi num *script*.
- Utilize um critério de parada baseado em $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$.
- Determine o número de iterações necessário para convergência.
- Compare com a solução obtida via `numpy.linalg.solve` do python ou similar.

5.4 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Implemente os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel.

- Compare o número de iterações até a convergência.
- Analise a taxa de convergência dos métodos.
- Valide os resultados com a solução exata.

5.5 Considere:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 15 \\ 24 \end{bmatrix}$$

- Implemente a eliminação de Gauss com pivoteamento parcial.
- Resolva o sistema e apresente a solução.
- Compare com a solução obtida sem pivoteamento.
- Calcule o resíduo em ambos os casos.
- Discuta os efeitos de estabilidade numérica observados.

6. Soluções de equações não lineares

6.1 Considere a função:

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

- Implemente o método da bisseção.
- Determine uma raiz no intervalo $[1, 2]$ com tolerância 10^{-5} .
- Apresente o número de iterações.
- Verifique o erro final.

6.2 Considere:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

- Implemente o método da falsa posição.
- Determine a raiz no intervalo $[0, 1]$.
- Compare o número de iterações com o método da bisseção.
- Analise a eficiência dos métodos.

6.3 Considere:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

- Implemente o método de Newton-Raphson.
- Utilize $x_0 = 2$ como aproximação inicial.
- Estabeleça critério de parada baseado em erro relativo.
- Analise a convergência do método.

6.4 Considere:

$$f(x) = \cos(x) - x$$

- Implemente o método do ponto fixo.

- Escolha uma função de iteração $g(x)$ adequada.
- Verifique a condição de convergência $|g'(x)| < 1$.
- Compare com o método de Newton.

6.5 Considere:

$$f(x) = x^3 - 7x + 6$$

- Implemente o método da secante.
- Utilize $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$.
- Determine uma raiz com tolerância 10^{-6} .
- Compare com Newton-Raphson em termos de iterações.

6.6 Considere:

$$f(x) = \ln(x) + x^2 - 3$$

- Implemente os métodos da bisseção e de Newton.
- Compare as soluções obtidas.
- Analise a velocidade de convergência.
- Apresente os resultados graficamente.

6.7 Considere o sistema não linear:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Implemente o método de Newton para sistemas não lineares.
- Construa a matriz Jacobiana.
- Utilize uma estimativa inicial adequada.
- Resolva o sistema e valide a solução.

6.8 Considere:

$$f(x) = x - \tan(x)$$

- Implemente os métodos da bisseção, secante e Newton.
- Compare o número de iterações para convergência.
- Analise possíveis dificuldades numéricas (descontinuidades).
- Discuta a robustez de cada método.

7. Exercícios integrados e projetos

Nível 1 – Estruturas Numéricas Básicas

7.1 Seja o vetor¹ de medições de temperatura(°C) a seguir.

$$t(^{\circ}\text{C}) = \begin{bmatrix} 37.454011884736246 \\ 95.071430640991622 \\ 73.199394181140505 \\ 59.865848419703660 \\ 15.601864044243651 \\ 15.599452033620265 \\ 5.808361216819947 \\ 86.617614577493512 \\ 60.111501174320878 \\ 70.807257779604555 \\ 2.058449429580245 \\ 96.990985216199434 \\ 83.244264080042171 \\ 21.233911067827616 \\ 18.182496720710063 \\ 18.340450985343381 \\ 30.424224295953771 \\ 52.475643163223786 \\ 43.194501864211574 \\ 29.122914019804192 \\ 61.185289472237947 \\ 13.949386065204184 \\ 29.214464853521815 \\ 36.636184329369172 \\ 45.606998421703594 \end{bmatrix}$$

Este vetor contém 16 dígitos que representam registros térmicos de um forno industrial. Considerando que os dados deverão ser armazenados em precisão simples, realize as seguintes tarefas:

- Converta todos os elementos para precisão simples (float com 8 dígitos).
- Calcule o erro absoluto e relativo médio.
- Analise o impacto acumulado em somatórios.

7.2 Considere os dados da questão anterior.

- Calcule o polinômio de interpolação $p(x)$ pelo mínimos quadrados.
- Calcule o polinômio de interpolação de Lagrange.
- Calcule o polinômio de interpolação de Newton.
- Compare erro e custo computacional para um ponto de teste $t = 50^{\circ}\text{C}$.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¹O arquivo .csv com o conteúdo deste vetor está disponível em [Vetor](#)